

Telproblemen en problemen oplossen

6 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Tellen

Reken uit.

1. Hoeveel mogelijkheden?

- a) 4 broeken en 6 hemden: aantal combinaties _____
- b) op hoeveel volgordes kan je 5 boeken zetten _____
- c) een code van 4 cijfers, cijfers mogen herhalen _____
- d) een code van 4 verschillende cijfers _____
- e) hoeveel paren kan je kiezen uit 6 mensen _____
- f) hoeveel keuzes van 3 uit 5, volgorde telt mee _____

2. Leg het verschil uit tussen een geval waarin de volgorde meetelt en een waarin ze niet meetelt. Geef bij elk een voorbeeld.

3. Reken na: hoeveel paren kan je kiezen uit 6 mensen? Toon de berekening.

2 Een probleem aanpakken

Schrijf bij elke aanpak welke strategie je gebruikt.

4. Welke strategie?

- a) je noemt het onbekende aantal x _____
- b) je maakt een schets van de situatie _____
- c) je probeert eerst het geval met 2 in plaats van 100 _____
- d) je zet alles in een tabel _____
- e) je werkt van het antwoord terug naar de vraag _____
- f) je splitst de vraag in drie kleinere vragen _____

5. Hoeveel keer schrijf je het cijfer 9 als je de getallen 1 tot en met 100 opschrijft? Los op met een systematische aanpak.

6. Een slak klimt overdag 3 m omhoog in een put van 10 m en zakt 's nachts 2 m terug. Na hoeveel dagen is ze boven?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Tellen

- 1** a) 24 · b) 120 · c) 10 000 · d) 5 040 · e) 15 · f) 60
- 2** Bij een podium met goud, zilver en brons telt de volgorde mee: ABC is iets anders dan BAC. Bij het kiezen van drie klasgenoten voor een werkgroep telt ze niet mee: dezelfde drie zijn dezelfde groep.
- 3** $6 \cdot 5 / 2 = 15$. Je deelt door 2 omdat het paar AB hetzelfde is als BA.

2. Een probleem aanpakken

- 4** a) variabelen invoeren · b) tekenen · c) een eenvoudiger geval bekijken · d) systematisch opsommen · e) achterwaarts werken · f) opsplitsen in deelproblemen
- 5** In de eenheden: 9, 19, 29, ... 99, dat zijn er 10. In de tientallen: 90 tot en met 99, dat zijn er ook 10. Samen 20.
- 6** Elke volle dag wint ze 1 m. Na 7 dagen staat ze op 7 m; op dag 8 klimt ze 3 m en is ze op 10 m, dus boven. Antwoord: 8 dagen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
